

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه هفتم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- شبه‌کد پیدا کردن جمله n ام دنباله فیبوناچی را به صورت بازگشتی نوشته و رابطه بازگشتی آن را تشکیل دهید و حل کنید.

۲- کد بازگشتی زیر را برای $n \geq 1$ در نظر بگیرید:

```
int mystery(int n){
    if(n==0) return 1;
    if(n==1) return 1;

    for(int i=0; i<n; i++){
        for(int j=0; j<n; j++){
            print("hello");
        }
    }
    int a = mystery(n/9);
    int b = mystery(n/9);
    int c = mystery(n/9);
    return a+b;
}
```

الف) رابطه‌ی بازگشتی زمان اجرای این الگوریتم $T(n)$ را بنویسید.

ب) این رابطه‌ی بازگشتی را با قضیه‌ی اصلی حل کنید. (راهنمایی: از تعریف لگاریتم استفاده کنید: $x = \log_b a \iff b^x = a$) منبع: تکلیف ۷ درس CS 2233، دانشگاه تولین، پاییز ۲۰۰۹، مسئله‌ی ۳ (ترجمه)

۳- رابطه‌ی بازگشتی زیر را با روش درخت بازگشت بررسی کنید:

$$T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + O(n)$$

الف) نشان دهید ارتفاع درخت بازگشت از مرتبه‌ی $O(\log n)$ است.

ب) استفاده از روش درخت بازگشت برای چنین درخت‌های نامتوازنی چه ایرادی ممکن است داشته باشد؟ با این حال، با روش حدس و استقرا نشان دهید $T(n) \in O(n \log n)$. منبع: ۲۰۱۵، TUM، Fundamental Algorithms،

[Worksheet 4 \(ترجمه\)](#)